

Отчет о проделанной работе: Установка и настройка LaTeX-среды

Содержание

- [1. Установка Chocolatey](#)
 - [2. Установка TeXLive](#)
 - [3. Создание базового LaTeX-файла](#)
 - [4. Создание файла с дополнениями](#)
 - [5. Создание файла с абзацами и пробелами](#)
 - [Дополнительные команды](#)
 - [Заключение](#)
-

1. Установка Chocolatey

Цель Установить менеджер пакетов Chocolatey для упрощения установки программного обеспечения в Windows.

Выполненные действия

1. Открыл PowerShell от имени администратора

2. Выполнил команду для установки Chocolatey:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object  
System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))
```

3. Проверил успешность установки:

```
choco --version
```

Результат Chocolatey успешно установлен и готов к использованию.

2. Установка TeXLive

Цель Установить полную LaTeX-дистрибуцию TeXLive для создания PDF-документов.

Выполненные действия

1. Установил TeXLive через Chocolatey:

```
choco install texlive --yes
```

2. Обновил переменные среды:

```
refreshenv
```

3. Проверил установку LaTeX:

```
pdflatex --version
```

Результат TeXLive успешно установлен, команда pdflatex доступна в системе.

3. Создание базового LaTeX-файла и преобразование в PDF

Цель Создать простой LaTeX-документ и скомпилировать его в PDF.

Выполненные действия

1. Создал файл first.tex с базовым содержимым:

```
Создать LaTeX файл @ " \documentclass{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[russian]{babel}
\begin{document} Hey world! \end{document} "@ | Out-File -FilePath "first.tex" -Encoding UTF8
```

2. Скомпилировать LaTeX в PDF

```
pdflatex first.tex
```

3. Открыть созданный PDF файл

Invoke-Item first.pdf Это мой первый документ, созданный с помощью LaTeX.

Результат Создан файл first.pdf с базовым содержимым.

4. Создание файла с дополнениями

Цель Расширить документ дополнительными элементами форматирования.

Выполненные действия

1. Создал файл second.tex с расширенным функционалом:

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[T1]{fontenc} \begin{document}

Hey world!

% Новое содержимое: Это простой документ\footnote{со сноской}. Это новый абзац.

\end{document}
```

2. Скомпилировал расширенный документ:

```
pdflatex second.tex pdflatex second.tex # Второй раз для корректного отображения содержания
```

Результат Создан second.pdf с оглавлением, формулами, списками и разделами.

5. Создание файла с абзацами и пробелами Цель Создать документ с правильным форматированием абзацев и управлением пробелами.

Выполненные действия

```
1. Создал файл third.tex с акцентом на форматирование текста: \documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[russian]{babel} \begin{document} \title{Мой первый
документ} \author{Викторов Егор} \date{\today} \maketitle Первый абзац слово1 слово2 слово3
```

Второй абзац слово1 слово2 слово3

Третий абзац слово1\\ \ слово2

Четвертый абзац слово1~слово2 слово3 \end{document} 2. Скомпилировал документ с форматированием:

pdflatex third.tex

Результат Создан third.pdf с различными типами форматирования абзацев, пробелов и отступов.
Заключение

В ходе выполнения работы были успешно выполнены следующие задачи:

Мы установили менеджер пакетов Chocolatey, настроили дистрибутив TeXLive, создали базовый документ first.pdf, расширенный документ second.pdf с формулами и списками, документ с форматированием third.pdf.

Готовность к работе

LaTeX-среда полностью настроена и готова для создания профессиональных документов любой сложности. Все созданные PDF-файлы корректно отображают заданное форматирование и могут использоваться как шаблоны для дальнейшей работы.